RM FLY - FAST

强调！！！

1. 非常鼓励交叉调试，多发掘别的模块的bug，并及时找对应模块负责人进行修改

2. 严禁修改别的模块的代码后直接上传覆盖

相关的配置文件

全局规划路径点

`src/plan_manage/config/gate.yaml`

根据场景选择全局规划路径点

规划参数文件

`src/plan_manage/config/planner_params.yaml`

控制参数文件

`src/Control/Ctrl/config/ctrl_param_fpv.yaml`

配置步骤

下载仿真器

下载UE4仿真环境，在浏览器输入下面网址即可。下载后解压。

```
https://stg-robomasters-hz-q0o2.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/simulator/simulator_LINUX.zip
```

安装个小依赖

```
pip3 install websocket_client
```

然后可以运行

```
python3 launcher.py
```

提示输入本机ip地址，输入：

```
127.0.0.1
```

按照终端提示选择比赛场景。

至此，UE4仿真环境已经配置完成并运行。下面配置ros和airsim的通讯节点，也是仿真器的一部分。

克隆并且编译

```
git clone git@github.com:RoboMaster/IntelligentUAVChampionshipSimulator.git
```

```
cd IntelligentUAVChampionshipSimulator/roswrapper/ros
```

```
catkin_make -j20
```

运行仿真ros节点，退回到roswrapper目录下

```
./simulator.sh 127.0.0.1
```

至此仿真ros节点也已经启动，仿真部分配置完毕。

我们的代码配置及使用

克隆并编译

```
git clone git@github.com:ZJU-FAST-Lab/RM_Fly.git
```

```
cd RM_Fly
```

```
catkin_make -j20
```

安装个小依赖(此步呼应下文小贴士)

```
pip3 install msgpack-rpc-python1
```

```
pip3 install airsim
```

根据场景，修改全局规划路径点文件

```
src/plan_manage/config/gate.yaml
```

运行程序

```
source devel/setup.zsh
```

```
./planner
```

通过3D Goal触发规划

使用小贴士

重置仿真

跑完我们代码后若想重新测试，鼠标点击UE4窗口，按键盘的Backspace键，即可重置仿真环境，方便我们调试。

但是这样会关闭airism的api控制权限，因此在planner.sh的第一行执行了一个py文件，在安装了airsim的python库的基础上，执行该文件可重新开启飞机的api控制权限，方便我等调试。

若安装此库遇到不可逾越的困难，重启仿真的simulator.sh脚本也可达到同样效果。

键盘手飞

在启动仿真部分后,可以运行下面脚本使用键盘手飞

```
source devel/setup.zsh
./keyfly
```

T:起飞 G:降落 WASD:水平移动 ER:左右转yaw R:升高 F:降低